

Universidade do Minho

Visualização de Dados e Informação

Mestrado em Engenharia e Ciência de Dados

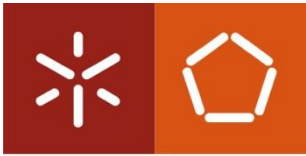
2025/2026

Telmo Adão

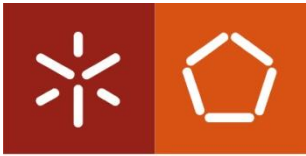
Departamento de Sistemas de Informação

Universidade do Minho

Este conjunto de slides contém material didático disponibilizado pelo Professor Miguel Guevara, Instituto Politécnico de Setúbal.



- Breve revisão da aula anterior.
- Formas de codificação visual para organizar espacialmente os dados tabulares:
 - Expressar valores, separar, ordenar e alinhar regiões.
- Aspectos relativos à utilização de canais espaciais para codificação visual de dados tabulares.



Na última aula: marcas e canais visuais

Universidade do Minho

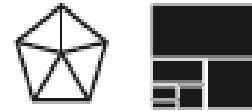
- Marcas (qual o elemento gráfico a visualizar?)



Ponto (0D)



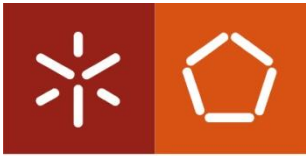
Linha (1D)



Área (2D)



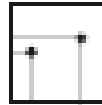
Volume (3D)



Na última aula: marcas e canais visuais

Universidade do Minho

- Canais visuais (como codificar a marca?)



Posição



Forma



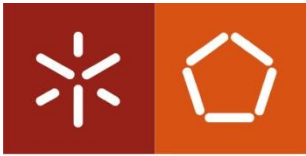
Inclinação



Cor



Tamanho/Dimensão



Na última aula: tabelas

- Chave:
 - Atributo independente
 - Utilizado como índice (único) para procurar itens.
 - As tabelas simples: 1 chave
 - As tabelas multidimensionais: múltiplas chaves.
- Valor
 - Atributo dependente, valor da célula.
- Classificar a ordenação atendendo ao número de chaves usadas
 - 0, 1, 2, ...

Tabela (Matriz)

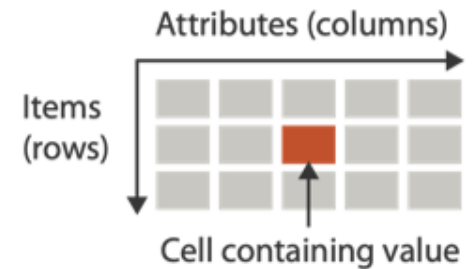
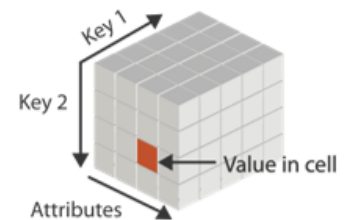
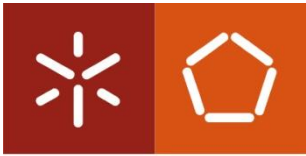


Tabela Multidimensional



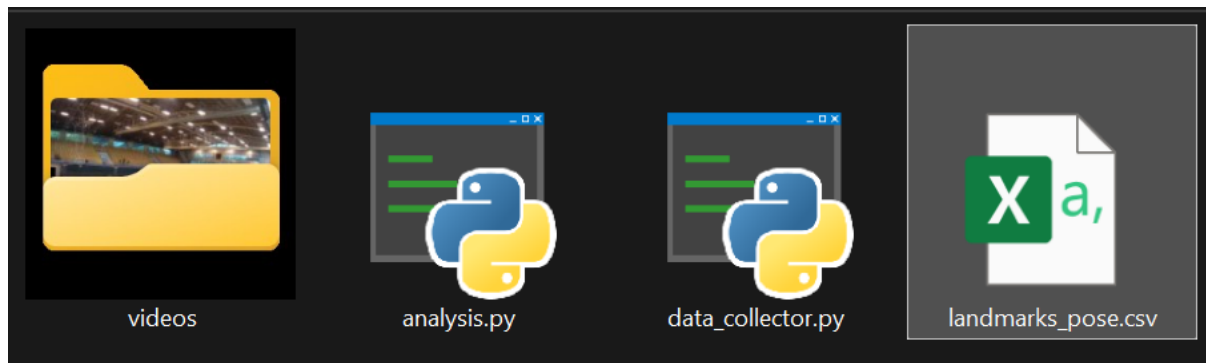


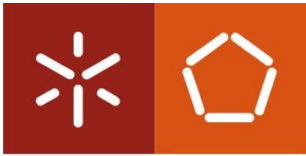
Universidade do Minho

Na última aula: recolha de dados

Gémeos Digitais

- Andebol → como “sentir” os dados?
 - Foi disponibilizado código para operar com Mediapipe, com o objetivo de recolher dados da pose de guarda-redes ao longo de uma sequência de *frames* (vídeo) e guardá-los em csv.
 - Ficha (tutorial) TP3: toda a gente conseguiu fazer?

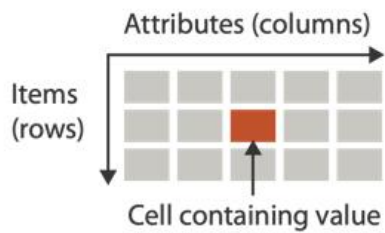




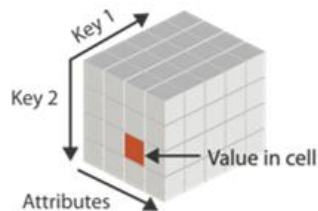
Tipos de *datasets* → Tabelas

Universidade do Minho

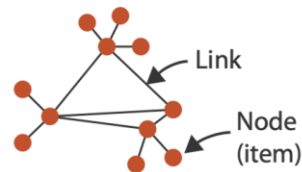
→ Tables



→ Multidimensional Table



→ Networks

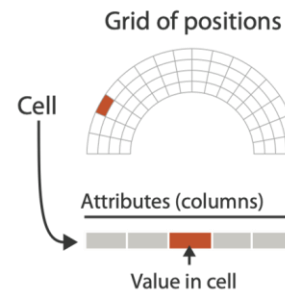


→ Trees



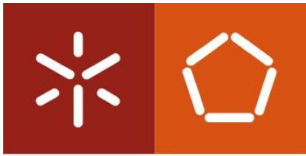
→ Spatial

→ Fields (Continuous)



→ Geometry (Spatial)





Tipos de *datasets* → Tabelas

Universidade do Minho

- Chave:
 - Atributo independente
 - Utilizado como índice (único) para procurar itens.
 - As tabelas simples: 1 chave
 - As tabelas multidimensionais: múltiplas chaves.
- Valor
 - Atributo dependente, valor da célula.
- Classificar a ordenação atendendo ao número de chaves usadas
 - 0, 1, 2, ...

Tabela (Matriz)

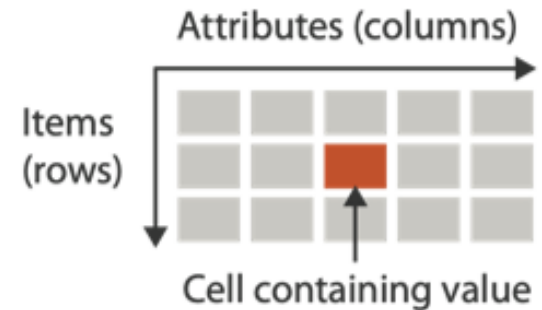
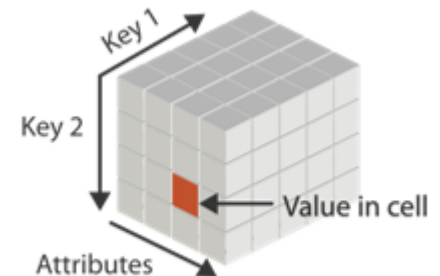


Tabela Multidimensional



0 Keys

Express Values



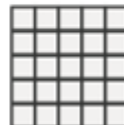
→ 1 Key

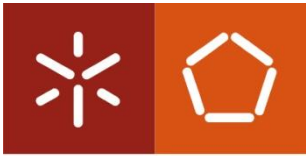
List



→ 2 Keys

Matrix

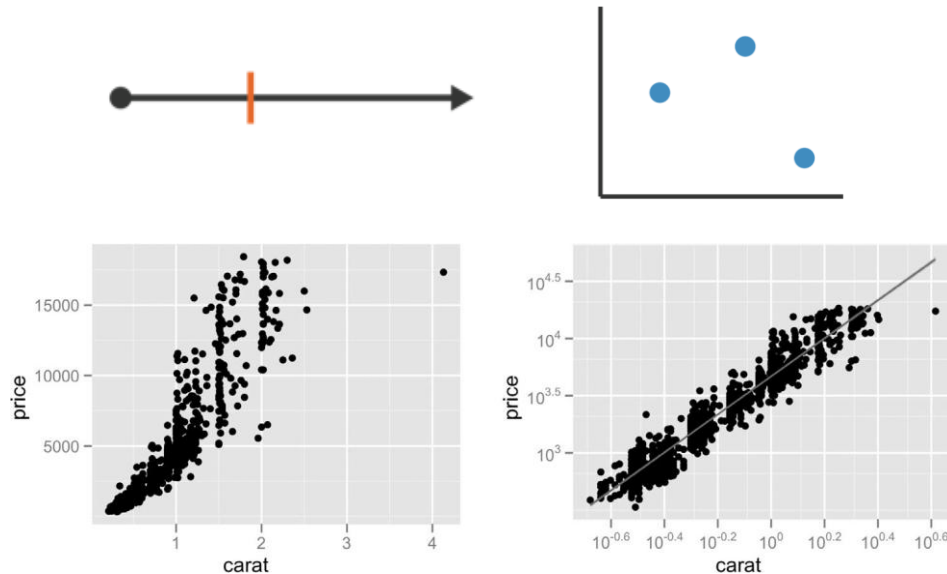


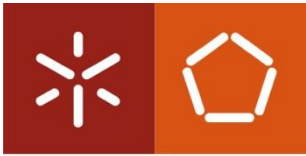


Tipo de codificação: scatterplot

Universidade do Minho

- Valores expressos (magnitudes)
 - Atributos quantitativos
- Sem chaves, apenas valores
 - Dados
 - 2 atributos quantitativos
- Tipo de marca: pontos
- Canais
 - Horizontal + Vertical (posição)
- Tarefas
 - encontrar tendências, *outliers* (saliências), distribuição, correlação, aglomerações (clusters)
- Escalabilidade
 - Elevada (dezenas a centenas de itens, tipicamente)

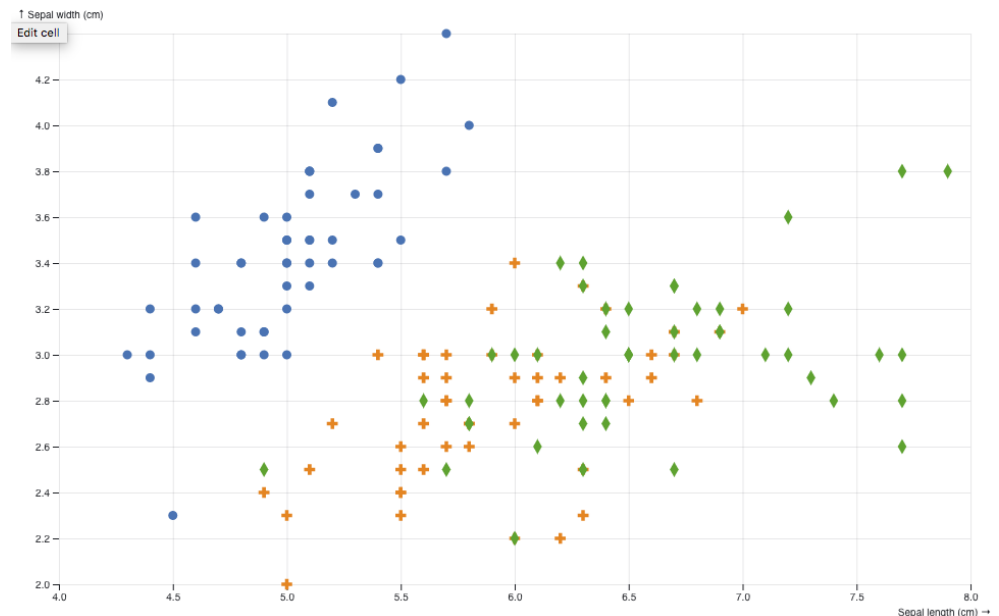
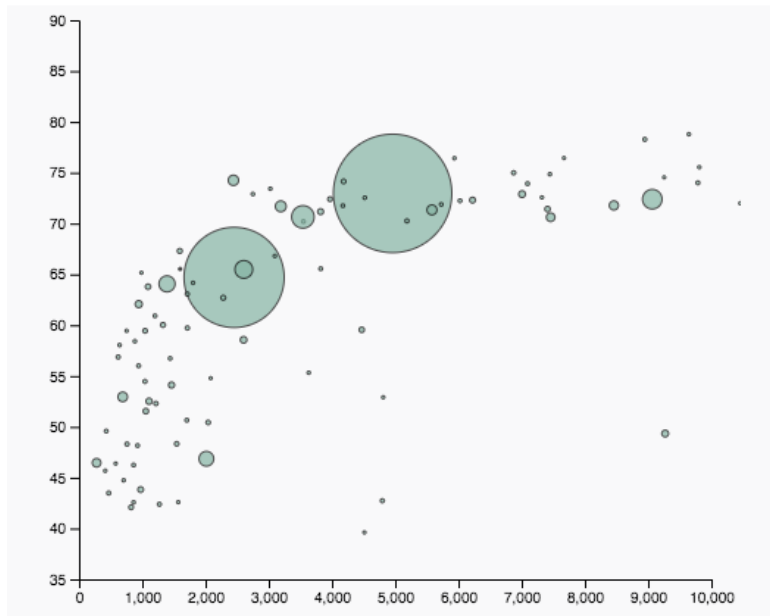


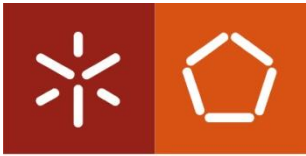


Tipo de codificação: scatterplot

Universidade do Minho

- São viáveis canais adicionais desde que utilizem marcas de pontos, exemplos:
 - Cor
 - Tamanho (atributo quantitativo, utilizado para controlar a área 2D).
 - Forma

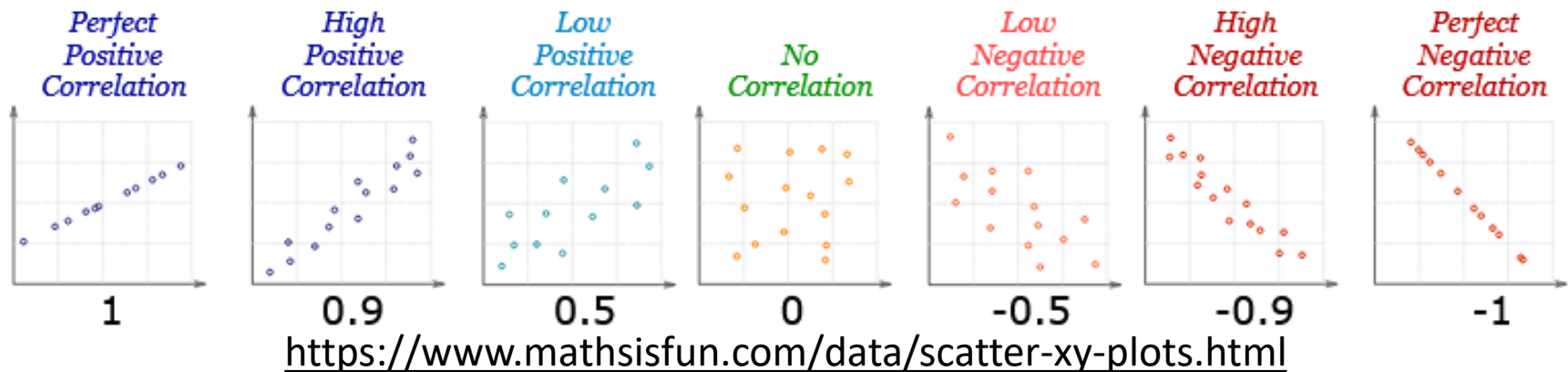




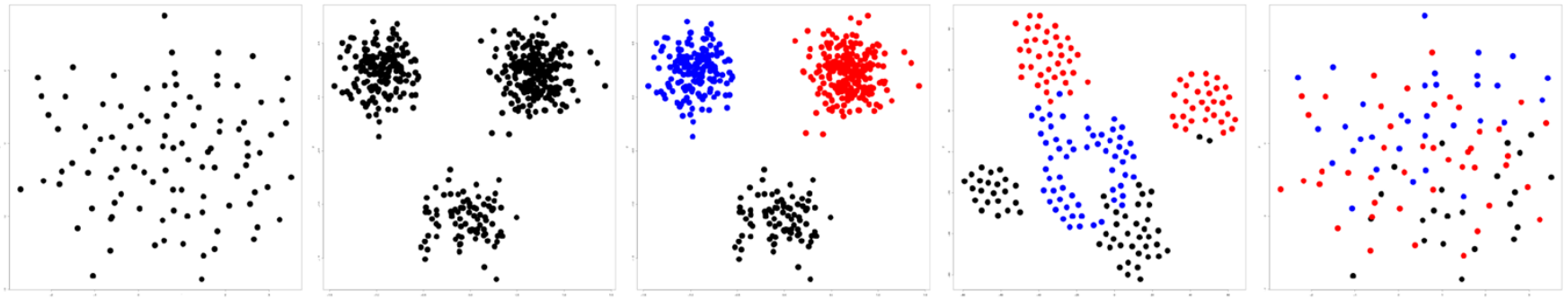
Separação, Ordenação e Alinhamento de Regiões

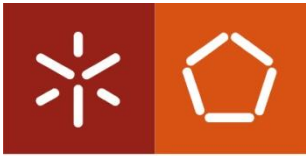
Universidade do Minho

- Correlação



- Aglomerados (clusters) / Grupos, Clusters vs. Classes





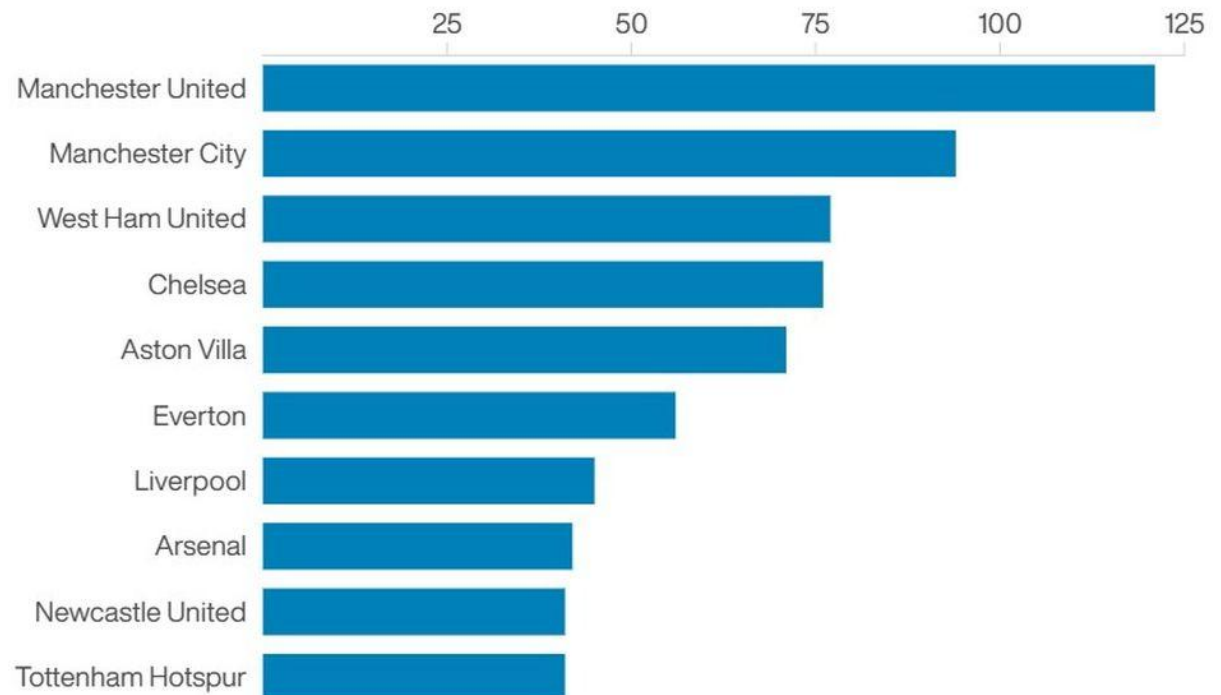
Universidade do Minho

Separação, Ordenação e Alinhamento de Regiões

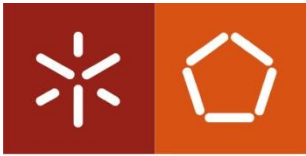
- O melhor caso:

- Regiões separados, ordenadas, alinhadas:

Clubs with most football-related arrests 2024-25



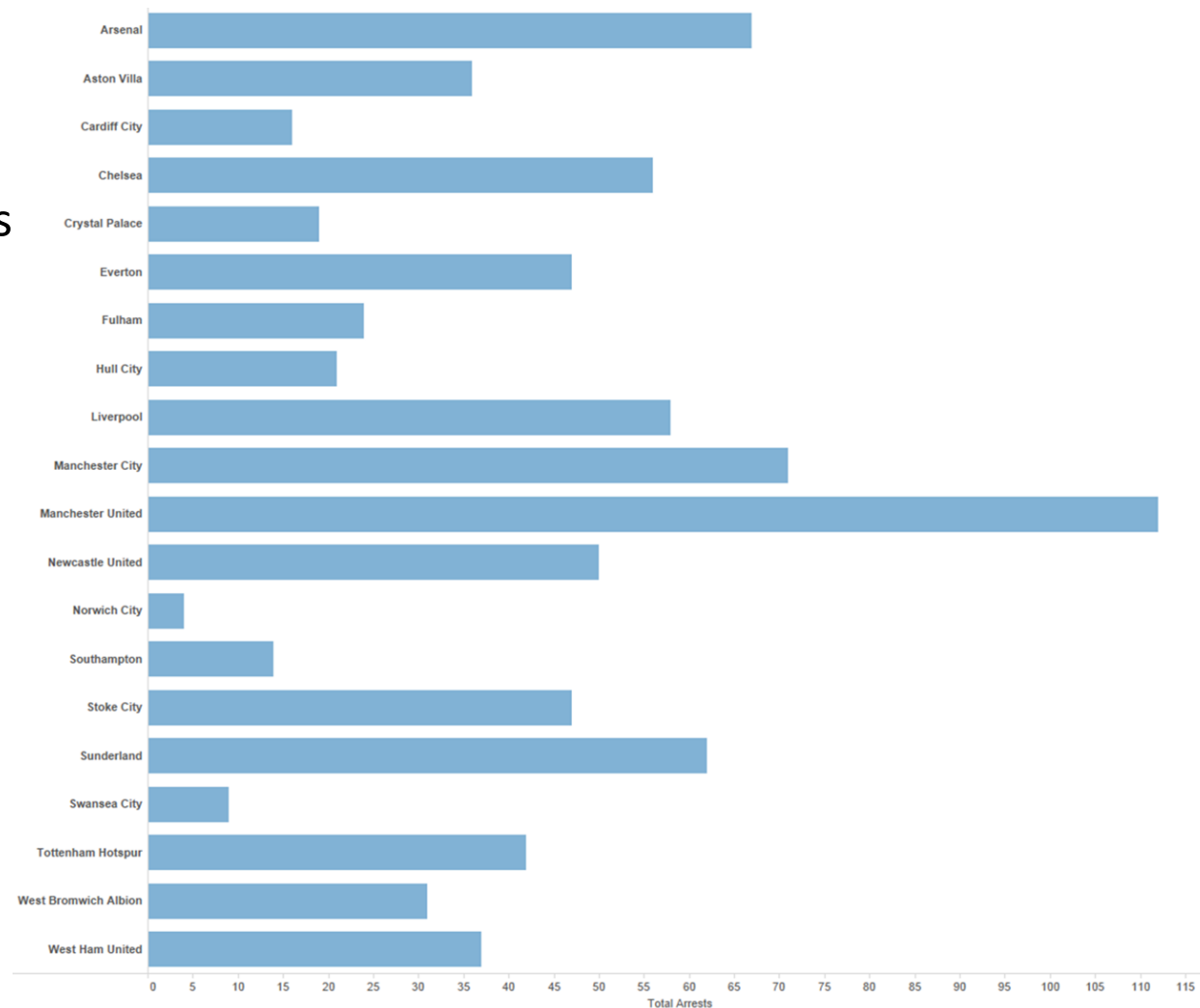
<https://www.independent.ie/sport/soccer/premier-league/manchester-united-top-league-table-for-most-arrests-in-england-and-wales-last-season/a367986296.html>

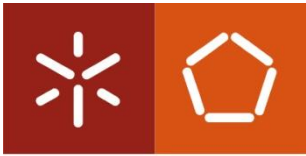


Universidade do Minho

Separação, ordenação e alinhamento de regiões

- Limitações:
 - Regiões separadas e alinhadas, mas não ordenadas
 - Torna difícil estabelecer *ranking*



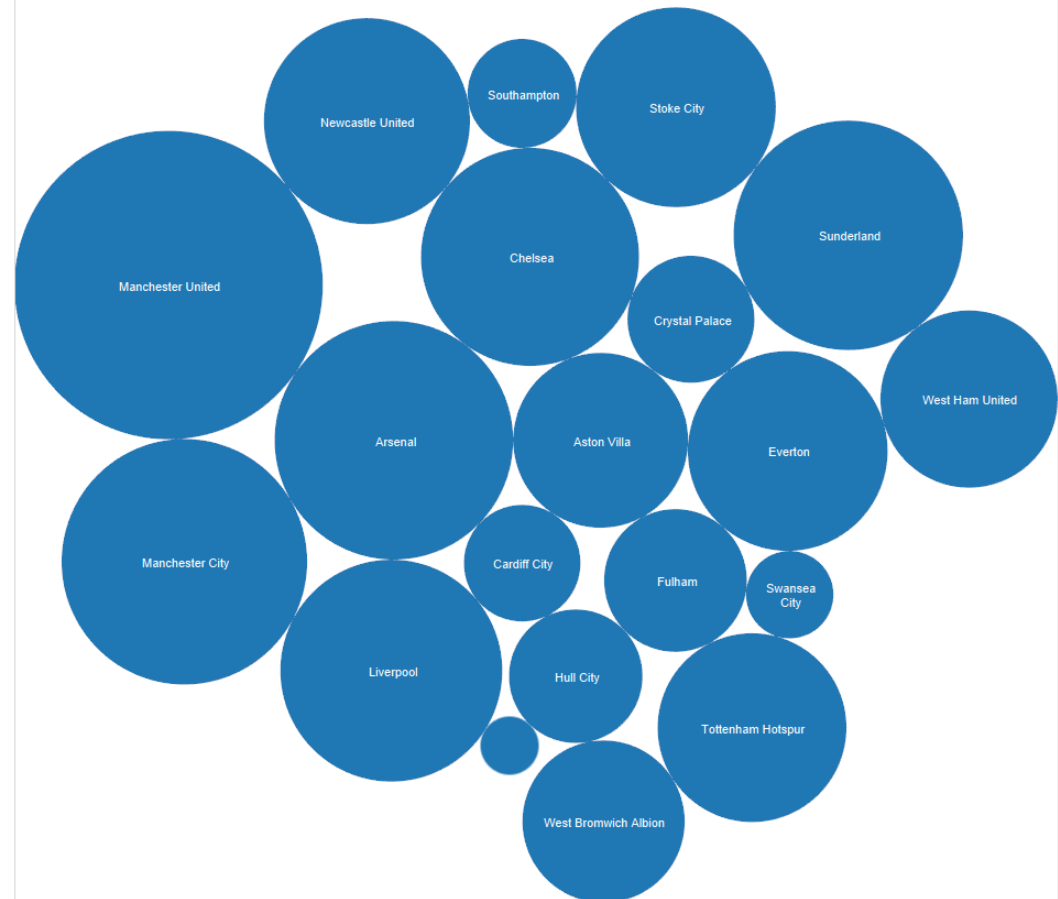


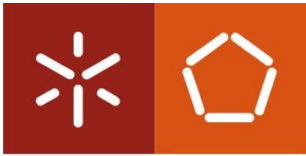
Universidade do Minho

Separação, Ordenação e Alinhamento de Regiões

- Limitações:
 - Regiões separadas, mas não ordenadas ou alinhadas.

Difícil de estabelecer comparações entre tamanho e posição.



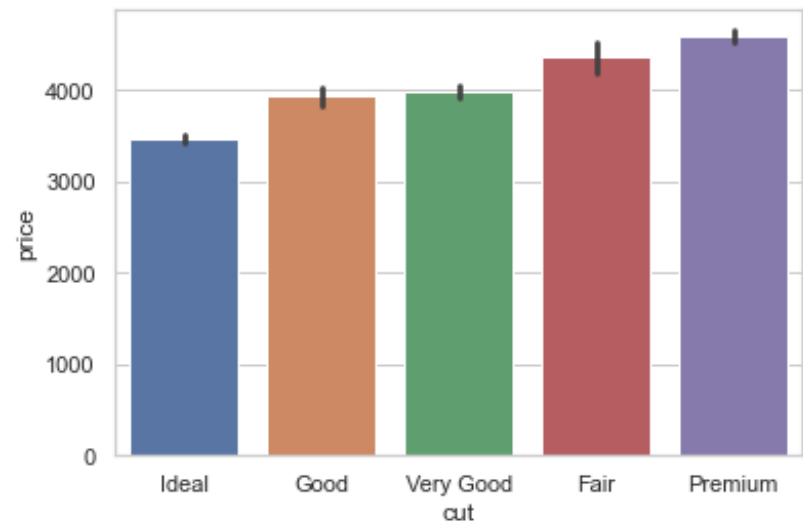
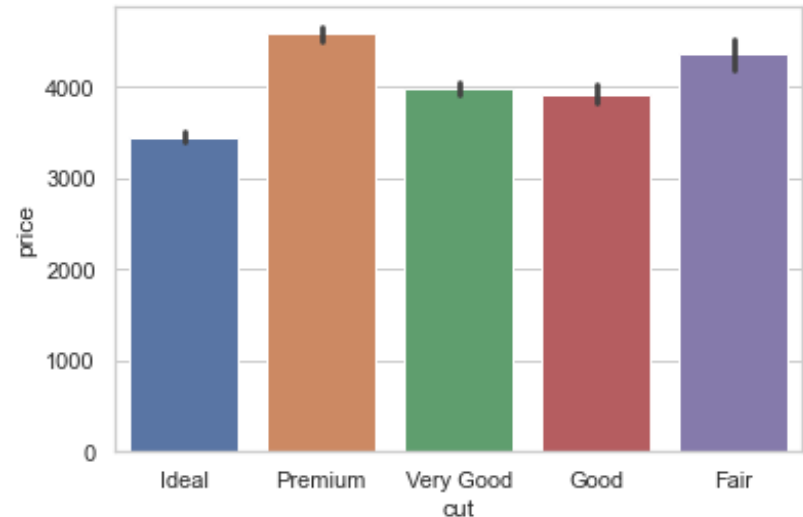


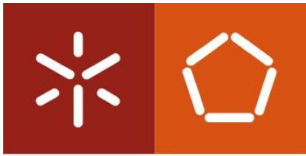
Tipo de codificação: gráfico de barras

Universidade do Minho

Uma chave, um valor:

- Dados
 - 1 atributo categórico, 1 atributo quantitativo
- Marca
 - linhas
- Canais
 - comprimento que expressa o valor quântico
 - regiões espaciais: uma por marca
 - separados horizontalmente, alinhados verticalmente
 - ordenados por atributo quantitativo
 - por etiqueta (alfabética), por comprimento de atributo de (orientado por dados)
- Tarefa
 - comparar, valores de pesquisa
- Escalabilidade
 - dezenas a centenas de níveis para atributos-chave (barras), centenas para valores



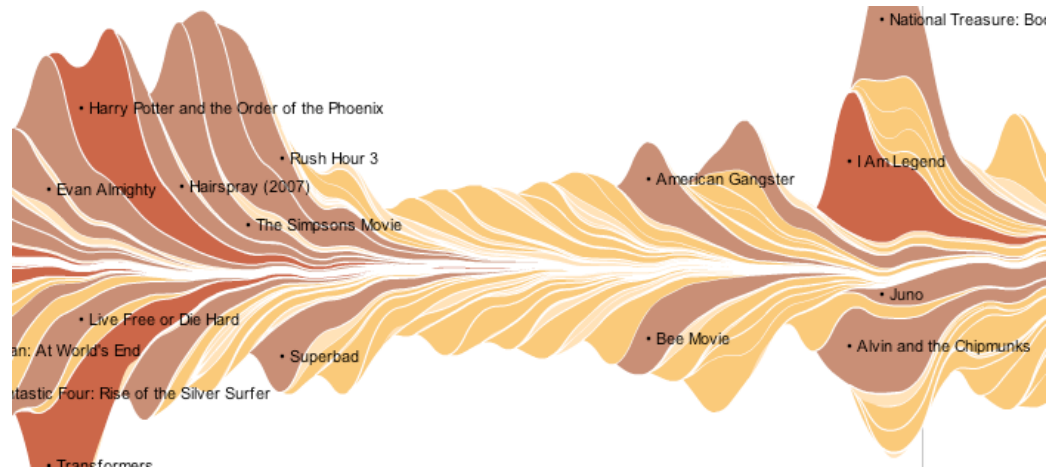


Tipo de codificação: gráficos de fluxo

Universidade do Minho

Ênfase na continuidade (fluxo)
horizontal versus itens verticais

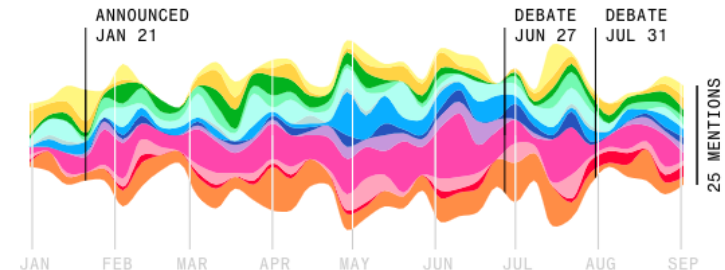
- Dados
 - 1 atributo categórico (filmes)
 - 1 atributo chave-ordenada (tempo)
 - 1 atributo quantitativo (contagens)
- Dados derivados
 - geometria: camadas, onde os códigos de altura contam
 - 1 atributo quantitativo (ordenação por camadas)
- Escalabilidade
 - centenas de chaves de tempo
 - dúzias a centenas de chaves de filmes
 - mais do que barras empilhadas: a maioria das camadas não se estende ao longo de todo o gráfico.



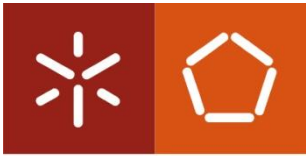
<https://flowingdata.com/2008/02/25/ebb-and-flow-of-box-office-receipts-over-past-20-years/>



Kamala Harris
U.S. Senator from
California



<https://colab.research.google.com/github/littlecolumns/ds4j-notebooks/blob/master/bloomberg-tweet-topics/notebooks/Building%20streamgraphs%20from%20candidate%20tweets.ipynb#scrollTo=Kz7yRS-d71h9>

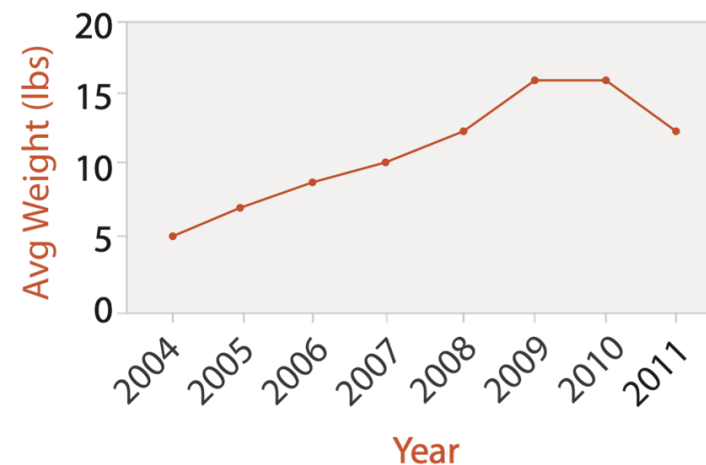
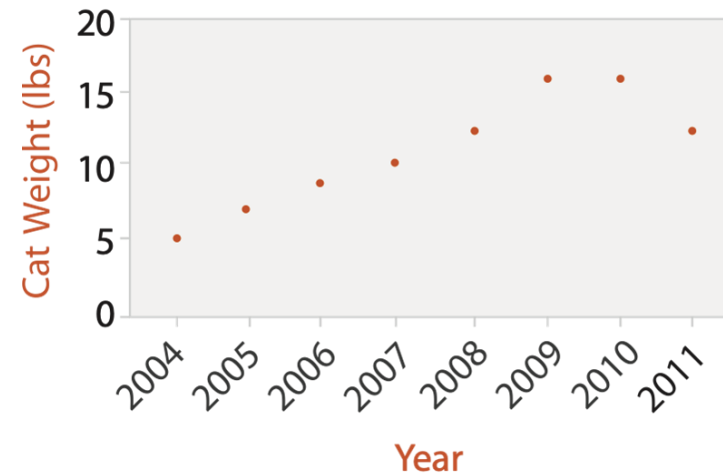


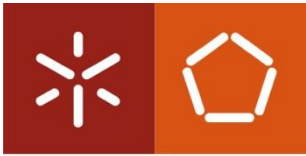
Codificação: gráficos de ponto/linha

Universidade do Minho

Uma chave, um valor

- **Dados**
 - 2 atributos quantitativos
 - Marcas: pontos e ligação de linhas entre eles.
- **Canais**
 - alinhados (cumprimentos) para expressar o valor quantitativo
 - separados e ordenados por atributos de chaves em regiões horizontais.
- **Tarefa**
 - encontrar tendências
 - as marcas de ligação enfatizam a ordenação de itens ao longo do eixo chave, mostrando explicitamente a relação entre um item e o seguinte
- **Escalabilidade**
 - centenas de níveis chave, centenas de níveis de valores



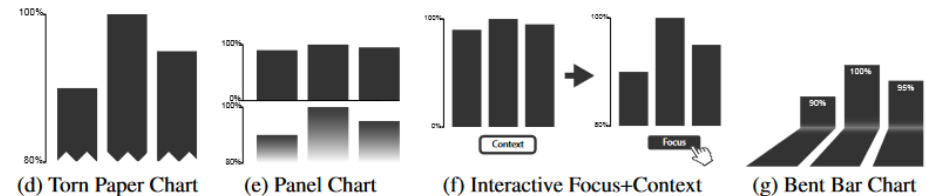
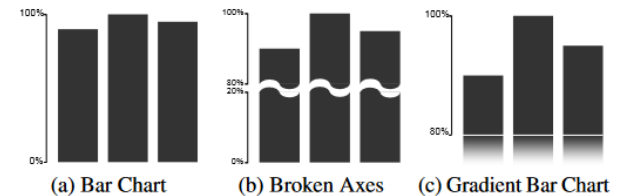
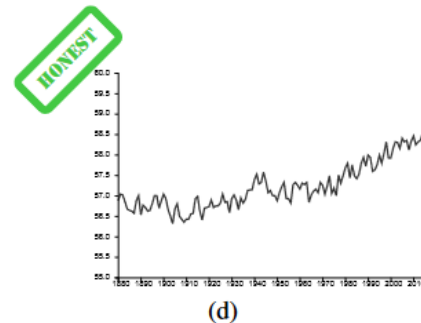
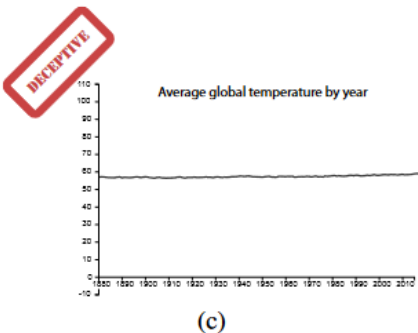
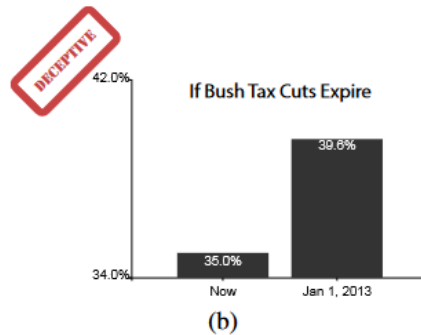
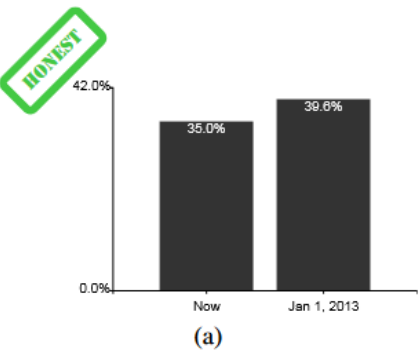


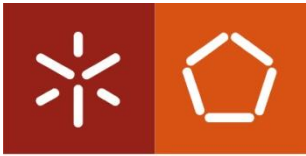
Codificação: barras vs. linhas

Universidade do Minho

Eixos do gráfico: evitar o corte do eixo 'y'

- Ler o paper “Truncating the Y-Axis: Threat or Menace”:
https://dl.acm.org/doi/pdf/10.1145/3313831.3376222?casa_token=aSKyUh2l39wAAAAA:FJm2qLkvidfkbfg-CnXDI2vcPCVI19pNewy9A_zoFi-uGhbtXJtcXDmHlH02ld2XP1La4rc1WUepQ





Codificação: radar

- Gráfico de linhas radiais
 - marcas de pontos, disposição radial
 - marcas de linhas de ligação
- Evitar a menos que os dados sejam cíclicos

```
import plotly.graph_objects as go

categories = ['processing cost', 'mechanical properties',
             'chemical stability', 'thermal stability',
             'device integration']

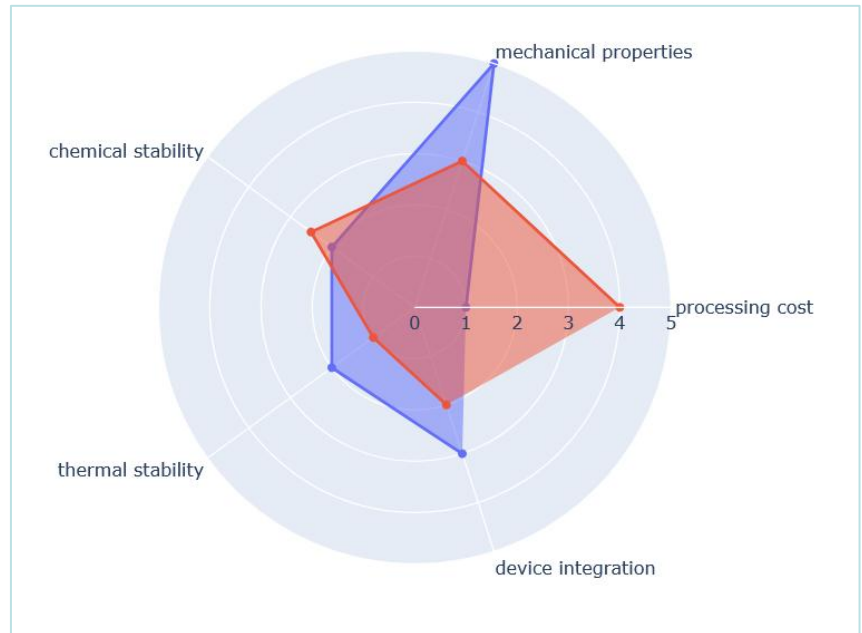
fig = go.Figure()

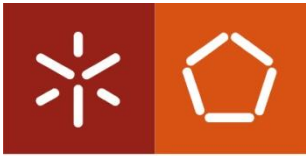
fig.add_trace(go.Scatterpolar(
    r=[1, 5, 2, 2, 3],
    theta=categories,
    fill='toself',
    name='Product A'
))

fig.add_trace(go.Scatterpolar(
    r=[4, 3, 2.5, 1, 2],
    theta=categories,
    fill='toself',
    name='Product B'
))

fig.update_layout(
    polar=dict(
        radialaxis=dict(
            visible=True,
            range=[0, 5]
        ),
    ),
    showlegend=False
)

fig.show()
```

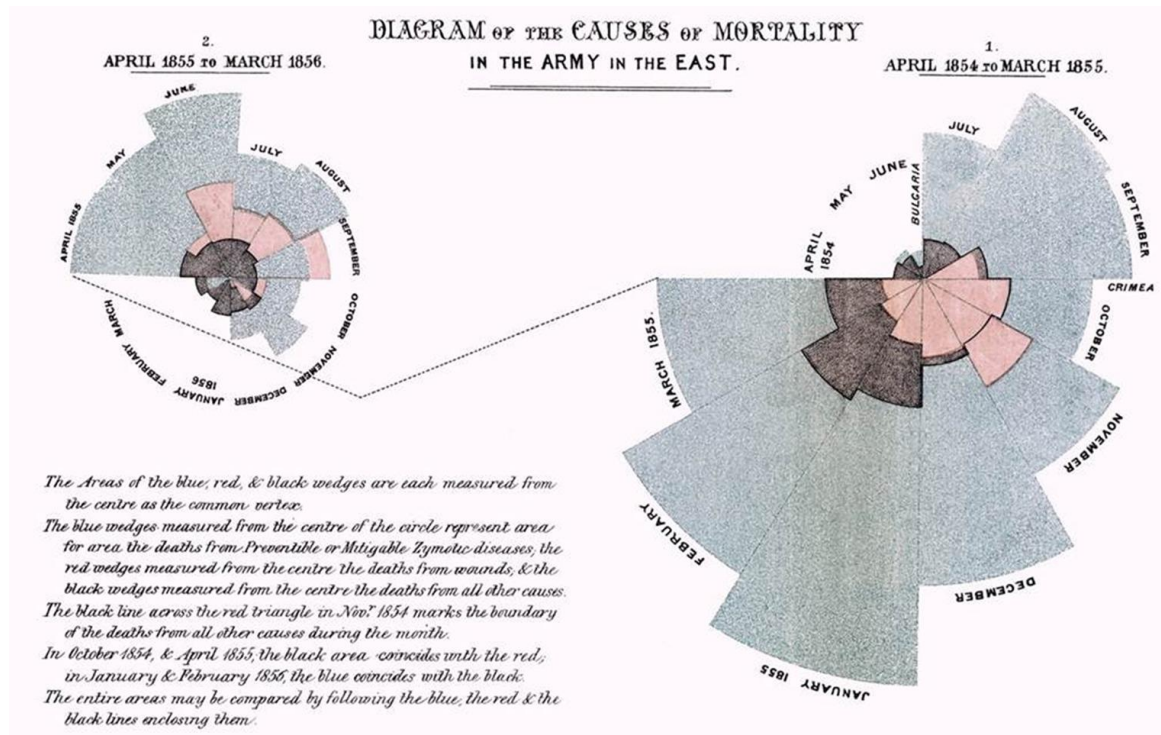




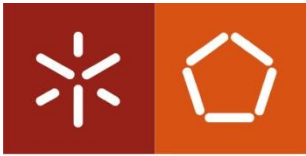
Codificação: gráfico de áreas polares

Universidade do Minho

- Inventado por Florence Nightingale: diagrama desenvolvido para estudar as causas de mortalidade nas tropas



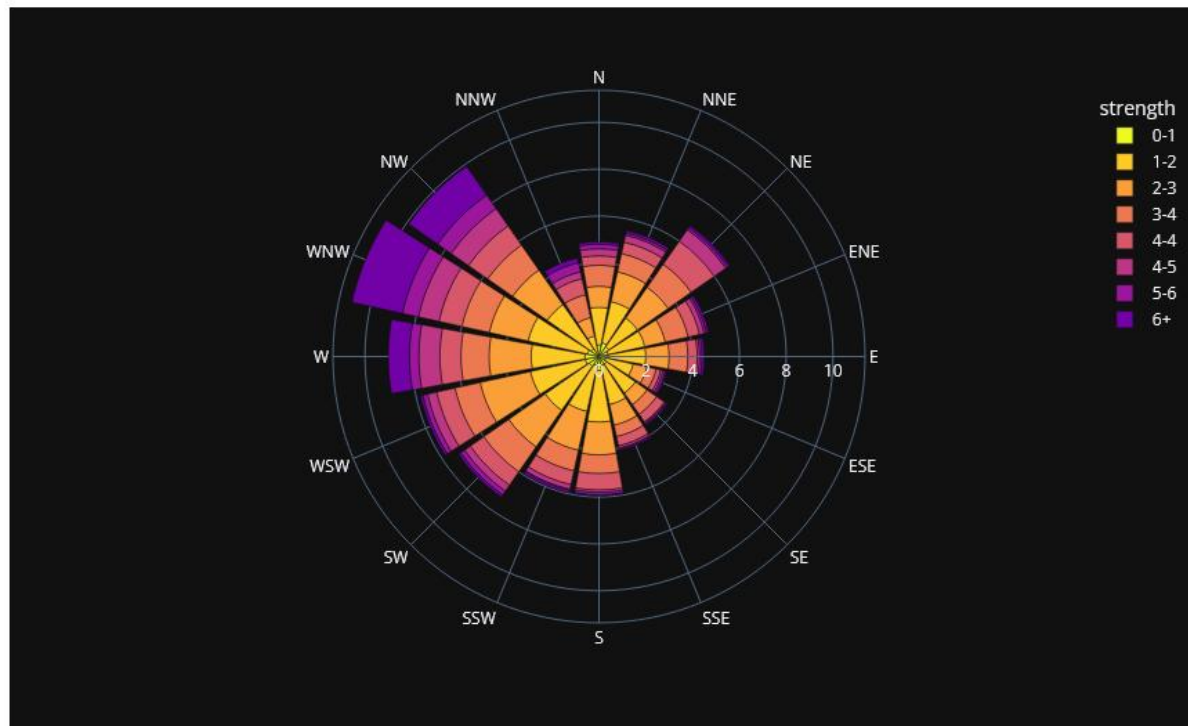
https://en.wikipedia.org/wiki/Wind_rose

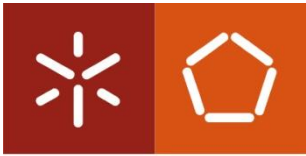


Codificação: gráfico de áreas polares

Universidade do Minho

```
import plotly.express as px
df = px.data.wind()
fig = px.bar_polar(df, r="frequency", theta="direction",
                  color="strength", template="plotly_dark",
                  color_discrete_sequence=px.colors.sequential.Plasma_r)
fig.show()
```

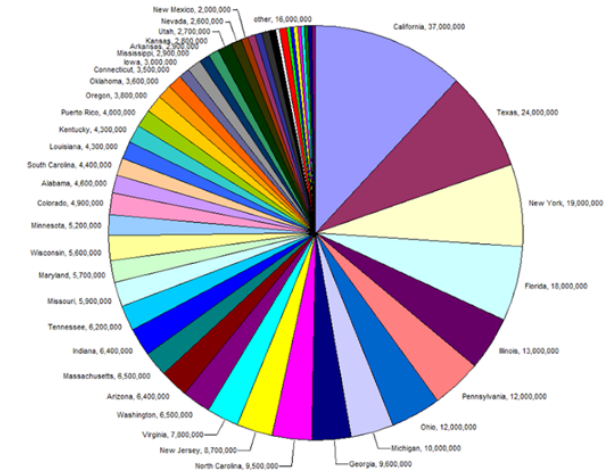
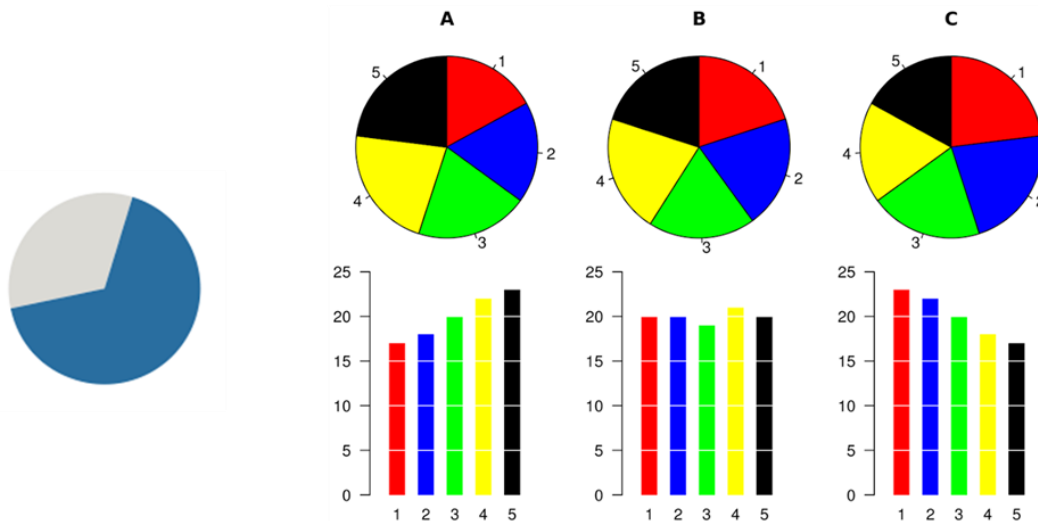


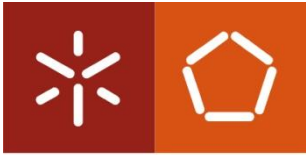


Codificação: gráfico tarte

Universidade do Minho

- Boa opção para dois (ou pouco mais) níveis, para tarefas de particionamento
- Confuso para vários níveis se os detalhes importam
- Terrível para muitos níveis





Universidade do Minho

Continuamos na próxima aula!



OBRIGADO PELA ATENÇÃO!